

1. Przestrzenie X i C

Przestrzeń hitów X:

$$X=\{x=(p,t,E,s)\}$$

gdzie:

- $p \in \mathbb{R}^3$ — pozycja,
- $t \in \mathbb{R}$ — czas,
- $E \in \mathbb{R}$ — energia / amplituda,
- $s \in S$ — identyfikator sensora (skończony zbiór).

Przestrzeń kalibracji C:

$$C=\{c=(g_s,\sigma_s,b_s)|s \in S\}$$

dla każdego sensora s:

- $g_s > 0$ — gain (wzmocnienie),
- $\sigma_s \geq 0$ — poziom szumu / niepewności,
- $b_s \in \mathbb{R}$ — bias (przesunięcie).

2. Operator SENSORE

Definiujemy:

$$S: X \times C \rightarrow X$$

dla pojedynczego hitu $x=(p,t,E,s)$ i kalibracji c:

$$S(x,c)=x'=(p',t',E',s')$$

Przyjmujemy:

- pozycja i czas nie są korygowane (lub minimalnie):

$$p'=p, t'=t$$

- energia jest korygowana gainem i biasem:

$$E'=g_s \cdot E + b_s$$

- identyfikator sensora pozostaje:

$$s'=s$$

Jeśli chcemy uwzględnić szum σ_s jako filtr progowy:

$$E'=\{g_s \cdot E + b_s | \text{jesli } E \geq \tau_s \text{ jesli } E < \tau_s$$

gdzie τ_s może być funkcją σ_s .

3. Własności operatora SENSORE

- **Ciągłość:** dla stałego c , $S(\cdot, c)$ jest funkcją liniową w E , więc ciągłą w X .
- **Monotoniczność (dla $g_s > 0$):** jeśli $E_1 \leq E_2$, to:

$$g_s E_1 + b_s \leq g_s E_2 + b_s$$

czyli porządek energii jest zachowany.

- **Ograniczoność wpływu kalibracji:** zmiana kalibracji $\Delta g_s, \Delta b_s$ daje:

$$|E_{\text{new}}' - E_{\text{old}}'| = |(g_s + \Delta g_s)E + (b_s + \Delta b_s) - (g_s E + b_s)| \leq |E| |\Delta g_s| + |\Delta b_s|$$

co pokazuje kontrolowaną zależność od parametrów kalibracji.